



TALLER · FÍSICA · GRADO 11° · PERIODO I

Taller 3: la carga eléctrica

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Tiempo: 35 min Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabaja en pareja. Usa $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ para la carga elemental (el electrón tiene carga $-e$).
Escribe los procedimientos.

- 1 Escribe en notación decimal: 1 pt
a) 10^{-7} b) $5 \cdot 10^{-3}$ c) $423,32 \cdot 10^{-6}$

- 2 Efectúa las operaciones (si las hay) y escribe en notación científica: 1 pt
a) 4 000 000 000 b) $10^5 \cdot 3,5 \cdot 10^4$

- 3 Para una fiesta en Cali, Sofía infla un globo y lo frota contra su pelo. El globo queda con $2,0 \times 10^{13}$ electrones en exceso. Si la carga de un electrón es $-1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$, la carga del globo es, aproximadamente: 1,5 pts
a) $3,2 \mu\text{C}$ b) $-3,2 \text{ nC}$ c) $-3,2 \mu\text{C}$ d) $3,2 \text{ nC}$
Muestra el cálculo que justifica tu elección.

- 4 ¿Cuál de las siguientes cargas no concuerda con la realidad? Considera $q_1 = 2,4 \times 10^{-19} \text{ C}$ y $q_2 = 11,2 \times 10^{-19} \text{ C}$. Justifica con el valor de la carga del electrón, $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$. 1,5 pts